

החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשע"א

המורים: פרופ' צ. סלע, ד"ר ב. ביגון, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל עשר מבין שתיים עשרה השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. לדוגמא, אם בפרק ג' תענו על יותר מעשר שאלות, ייבדקו עשר התשובות הראשונות.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 26 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 22 נקודות.

יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ג' מורכב מ-12 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות, היעדר תשובה מקנה 0 נקודות ותשובה לא נכונה מורידה נקודה וחצי. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 30 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטייטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטייטא שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברות הבחינה.

בהצלחה!

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תשע"א

יש למלא טופס זה בעט בלבד!

תאריך: 20.06.11

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו-ב בבחינה:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 12
	☐	☐	שאלה 13
	☐	☐	שאלה 14
	☐	☐	שאלה 15
	☐	☐	שאלה 16
	☐	☐	שאלה 17

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 6
	☐	☐	שאלה 7
	☐	☐	שאלה 8
	☐	☐	שאלה 9
	☐	☐	שאלה 10
	☐	☐	שאלה 11

ציון פרק ג':

פרק א' (26 %)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. הוכיחו:

תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אזי f רציפה במידה שווה ב- (a, b) אם ורק אם

קיימים שני הגבולות החד-צדדיים $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1 \in \mathbb{R}$ ו- $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = L_2 \in \mathbb{R}$.

2. הוכיחו:

יהי $0 < h$. אם f פונקציה גזירה בקטע $(a-h, b+h)$ ו- $f'(a) < \gamma < f'(b)$, אזי קיים $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = \gamma$.

פרק ב' (44%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. נסמן: $\alpha = 2 + \sqrt{2}$, $\beta = 2 - \sqrt{2}$.

א. הוכיחו ש- $\forall n \in \mathbb{N} \quad \alpha^n + \beta^n \in \mathbb{N}$.

ב. היעזרו בעובדה ש- $0 < \beta < 1$ כדי להוכיח ש- $\forall n \in \mathbb{N} \quad \alpha^n + \beta^n = [\alpha^n] + 1$.

($[t]$ הינו החלק השלם של t)

ג. הסיקו שהסדרה $(\alpha^n - [\alpha^n])_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.

4. נתונים $0 < a, b, c \in \mathbb{R}$. חשבו: $\lim_{x \rightarrow 0} (a^x + b^x - c^x)^{\frac{1}{x}}$.

5. א. הראו ש- $t_0 = 0$ היא נקודת מקסימום מקומי של הפונקציה $g(t) = (1-t)e^t - 1$ והסיקו

שהפונקציה $f(x) = \frac{2 - 2 \cos x - x \sin x}{(1-x^2)e^{x^2} - 1}$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של $a = 0$.

ב. היעזרו בפולינומי טיילור סביב 0 של e^x , $\sin x$ ו- $\cos x$ כדי לחשב את $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

פרק ג' (30%)

ענו על **עשר** מבין שתיים עשרה השאלות הבאות. לגבי כל טענה עליכם לסמן בטופס הנלווה "כן" אם היא נכונה ו-"לא" אם היא איננה נכונה.

תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות, תשובה שגויה מורידה נקודה וחצי. העדר תשובה שווה אפס נקודות. סך כל הנקודות בפרק זה לא יירד מתחת ל-0.

אם תענו על יותר מעשר שאלות, ייבדקו עשר התשובות הראשונות.

6. תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

7. אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרות חסומות המקיימות $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n < \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$,

אזי קיימות שתי תת-סדרות $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$, $(b_{n_k})_{k=1}^\infty$ וקיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $\liminf_{n \rightarrow \infty} b_n < c < \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ וגם

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = c = \lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} .$$

8. הפונקציה $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בנקודה 0 . אם לכל n ב- $\mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$, f רציפה בקטע

הסגור שקצותיו הם $\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}$ אזי f רציפה בכל תחום הגדרתה .

9. אם הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה בכל $\mathbb{R}$, והסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי , אזי הסדרה

$(f(a_n))_{n=1}^\infty$ גם היא סדרת קושי .

10. אם הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל $\mathbb{R}$, אזי הפונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + f^2(x)} \quad \text{גם היא גזירה בכל } \mathbb{R} .$$

11. אם הפונקציות f ו- g שתיהן רציפות במידה שווה ב- $\mathbb{R}$, אזי הפונקציה $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

המוגדרת ע"י $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ גם היא רציפה במידה שווה ב- $\mathbb{R}$.

12. לכל $0 < a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים $\frac{ab}{a+b} < \min(a, b)$.

13. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות המקיימות $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$,

אזי $a_n < b_n$ עבור אינסוף ערכים של $n \in \mathbb{N}$.

14. אם הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה ורציפה בכל $\mathbb{R}$, והסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מוגדרת ע"י $a_n = f(n)$

לכל $n \in \mathbb{N}$, אזי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

15. יהיו $A, B \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \neq A, B$ קבוצות חסומות של מספרים ממשיים חיוביים המקיימות: $\inf A > \sup B$.

אזי: $\inf((A+B) \cdot (A-B)) = \inf(A^2 - B^2)$.

(תזכורת: $C \cdot D = \{cd \mid c \in C, d \in D\}$, $C^2 = \{c_1 c_2 \mid c_1, c_2 \in C\}$)

16. קיימת פונקציה לא קבועה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ בעלת פונקציה קדומה $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- F^2

הינה פונקציה קדומה של f^2 .

17. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.